



Irysy w świetle danych

Analiza wybranych gatunków. Co liczby mówią o różnorodności gatunków



Jak matematyka pomaga odróżnić gatunki

Celem opracowania jest porównanie
wybranych cech trzech gatunków irysów.
Analiza ta pozwala sprawdzić, czym
dokładnie badane rośliny różnią się
między sobą oraz które się konkretnie
oraz które konkretnie cechy najlepiej
i najszybciej demaskują te różnice.

Źródło: <IMAGE_1>



Fundament analityczny zbioru danych



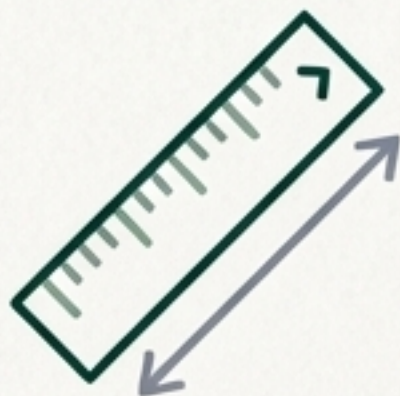
150 próbek

Łączna liczba
przeanalizowanych kwiatów



50 sztuk

Równa reprezentacja dla
każdego z 3 gatunków



4 cechy

Pomiary długości i
szerokości



100% spójności

Brak jakichkolwiek
brakujących danych w zbiorze

Anatomia badanego kwiatu

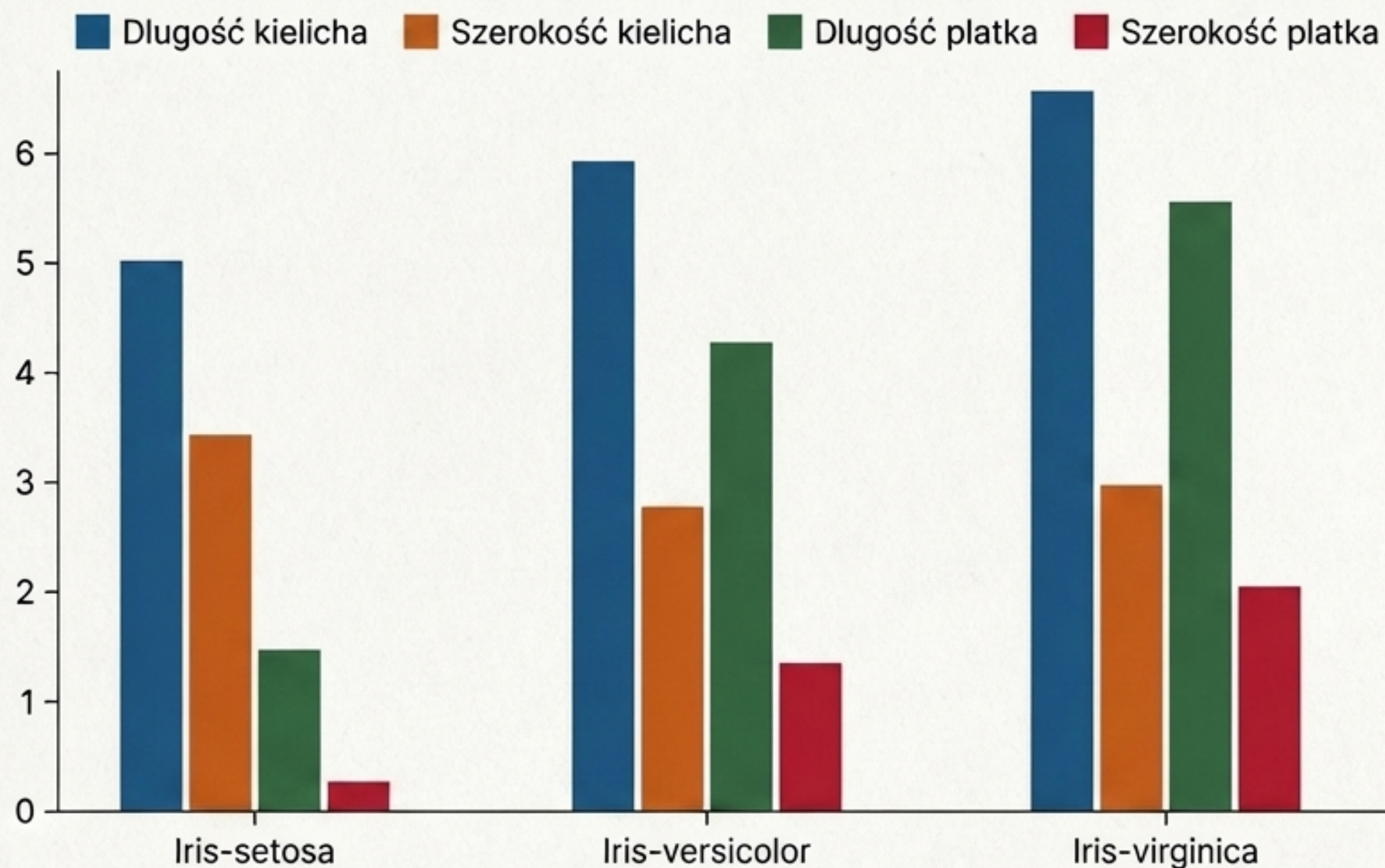


Kielich (Sepal) – Mierzimy jego długość oraz szerokość.

Płatek (Petal) – Mierzimy jego długość oraz szerokość.

Te cztery podstawowe parametry budowy kwiatu stanowią oś naszej analizy.

Zestawienie średnich wymiarów morfologicznych



Ten rysunek pokazuje, że gatunek Setosa, pochodzący z terenów o bardziej niż w przypadku dwóch innych gatunków, surowych warunkach klimatycznych ma krótsze i węższe płatki oraz mniejszą długość kielicha, za to, co jest ciekawe, ma większą szerokość kielicha. Może to być przykład strategii dostosowawczej gatunku, może też być wynikiem jakiejś rozbieżności w metodologii pozyskiwania danych - z pewnością zasługuje na uważną analizę w odrębnym badaniu

Wymiary płatków jako główny identyfikator



Najwyraźniejsze różnice dotyczą długości i szerokości płatków. To właśnie te dwie cechy sprawiają, że najłatwiej jest odróżnić poszczególne gatunki od siebie.

Profile morfologiczne badanych gatunków

	Iris-setosa	Iris-versicolor	Iris-virginica
Płatki (Petals)	Ekstremalnie małe	Średniej wielkości	Najdłuższe i najszerze
Kielich (Sepal)	Krótki, ale stosunkowo szeroki	Proporcjonalny	Najdłuższy

Synteza na podstawie średnich wartości wymiarów.

Zależności wymiarowe i anomalia Setosy

Badania wykazują zauważalne relacje między długością kielicha a długością płatka – zazwyczaj rosną one proporcjonalnie.

Długość płatka

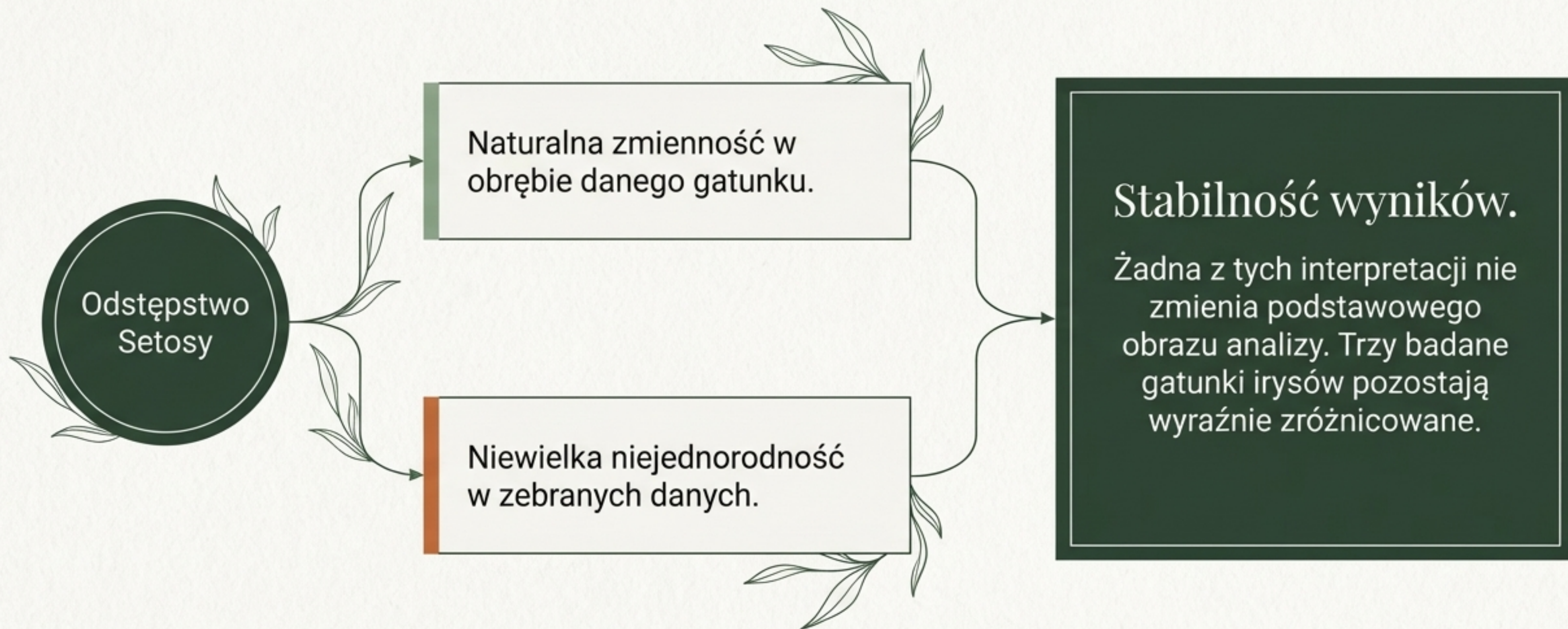


ODSTĘPSTWO OD SCHEMATU.

Widoczne jest pojedyncze, wyraźne odstępstwo od tej ogólnej reguły, które występuje na przykładzie gatunku *Iris-setosa*.

Długość kielicha

Dwa źródła obserwowanych odchyleń



Środowisko kształtuje cechy fizyczne



Odpowiednia ilość światła



Klimat



Gleba

Te trzy czynniki zewnętrzne bezpośrednio wpływają na ostateczne cechy gatunków. Analiza takich danych morfologicznych ma fundamentalne znaczenie dla przedstawicieli nauki i hodowców roślin na całym świecie.

Liczby potwierdzają granice gatunkowe

1

Trzy badane gatunki irysów ewidentnie różnią się między sobą pod względem podstawowych cech budowy kwiatu.

2

Najbardziej widoczne różnice dotyczą wymiarów płatków, które okazały się kluczowym i najbardziej użytecznym wskaźnikiem w odróżnianiu gatunków.

3

Zauważone odstępstwa nie podważają całości wyników. Stanowią one wartościową, dodatkową obserwację i doskonały punkt wyjścia do dalszych badań.